

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Gestión de Proyectos de Software (grupo 4751, turno vespertino)

Niza Lucero Alpízar Martínez

9 de octubre de 2026

Índice

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA **4**

Planteamiento del Problema **4**

La Situación Actual 4

A Quién Afecta y Por Qué Importa 5

Lo que Todavía No Sabemos 6

Enunciado del Problema 6

Por Qué Es Viable Atenderlo 6

Iniciación del Proyecto **7**

Interesados 7

Supuestos y Restricciones 7

Autorización y Criterio de Éxito 7

Objetivos del Proyecto **11**

Objetivo General 11

Indicadores 11

Objetivos Específicos 11

Descripción de la Solución **11**

Cómo Funciona, Paso a Paso 13

Por Qué el Código Cambia 14

Límite de la Solución 14

Gestión del Alcance **14**

Entregables 14

Planificación del Proyecto **14**

Triple Restricción 14

Estrategias Generales 16

Enfoque y Cronograma 16

Costos 17
Recursos 19
Comunicación 19
Riesgos 19
Cierre del Proyecto 19

Organización del Equipo **20**

Plan de Calidad **24**
Objetivos de Calidad 24
Criterios de Aceptación 24
Pruebas 24
Criterios de Entrada y Salida de las Pruebas 24
Manejo de Defectos 27
Responsables de las Actividades de Calidad 27
Métricas 27
Calendario y Registros de Calidad 29

Seguimiento y Control **29**
Cómo se Vigila el Avance 29
Tablero de Metas 30
Severidad y Acciones Correctivas 31

Metodología de Medición **31**

Estado Actual y Próximos Pasos **35**
Lo que Ya Existe 35
Próximos Pasos 36
Lo que Falta por Definir 37

Referencias **40**

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

El control del acceso es una de las tareas diarias de cualquier institución educativa: decide quién puede entrar al plantel y, cuando se hace bien, deja constancia de quién entró y a qué hora. En el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) esta tarea recae en el personal de vigilancia, que revisa a simple vista la credencial física de cada estudiante. El método es sencillo, pero se vuelve lento cuando casi todos llegan al mismo tiempo, no comprueba que quien muestra la credencial sea su titular y no deja ningún registro que la institución pueda consultar después.

El proyecto *Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA* propone probar otra forma de hacerlo. Cada estudiante muestra en su celular un código QR que cambia cada pocos segundos; un lector colocado en la entrada lo valida, abre un torniquete a escala y guarda el ingreso. La prueba se hace en un solo acceso peatonal, durante el turno vespertino, y compara el acceso actual con el acceso durante el piloto para saber si la propuesta realmente ayuda.

Este documento presenta el proyecto desde la gestión de proyectos. Primero plantea el problema que le da origen. Después explica cómo se inició el proyecto, qué objetivos persigue, qué se va a construir y hasta dónde llega, cómo se planificaron el tiempo, el costo y los riesgos, quién hace cada parte, cómo se cuidará la calidad, cómo se dará seguimiento al avance y cómo se medirán los resultados. Cierra con el estado actual y los próximos pasos. Para ello reúne lo que el equipo ha elaborado hasta ahora: la ficha inicial, el plan de calidad, el tablero de metas, la presentación del avance y el documento de investigación. Las partes técnicas se explican con palabras sencillas. Algunos datos todavía no existen porque el proyecto apenas arranca. Cuando una cifra depende de las mediciones del diagnóstico o del piloto, el documento la deja como pendiente y no la estima.

Planteamiento del Problema

El problema se presenta en cinco partes: la situación actual, a quién afecta y por qué importa, lo que todavía no se sabe de él, su enunciado y la viabilidad de atenderlo.

La Situación Actual

En muchas instituciones educativas la entrada de las personas se controla revisando credenciales a simple vista o anotando registros a mano. Ambos métodos dependen de la atención de quien los aplica y no siempre convencen a quienes los usan: en una escuela de Perú, el 87.5 % de los 40

docentes y administrativos encuestados no se sentía cómodo con el registro manual de asistencia (Torres Ramírez, 2019).

El TESCHA no es la excepción. Los vigilantes revisan a simple vista la credencial física de cada estudiante. La revisión se complica en el turno vespertino durante los 15 a 20 minutos previos a la primera clase, cuando la mayor parte de los estudiantes llega en poco tiempo y todo depende de una o dos personas. En ese momento se forman filas, una credencial prestada, vencida o ajena puede pasar sin que nadie lo note y, al final del día, no queda ningún registro de quién entró ni a qué hora.

Conviene no confundir este problema con el pase de lista en el salón. Los dos nacen de una identificación débil, pero un registro en la entrada solo prueba que la persona entró al plantel, no que asistió a una clase. Por eso el control de asistencia por materia queda fuera del proyecto.

A Quién Afecta y Por Qué Importa

El problema afecta a tres grupos:

- **Estudiantes.** Pierden tiempo en la fila, pueden llegar tarde a su primera clase y conviven en un plantel donde la entrada de personas ajenas no se controla con rigor.
- **Personal de vigilancia.** Revisa cientos de credenciales en pocos minutos sin ninguna herramienta que le ayude a detectar una credencial ajena, vencida o falsa.
- **Dirección y Departamento de Control Escolar.** No tienen datos de ingreso para detectar a tiempo a los estudiantes que dejan de venir, una señal temprana de posible deserción, ni para decidir cuántos accesos abrir y con cuánto personal en cada horario.

Sus consecuencias son de cuatro tipos. Las **filas** retrasan el inicio de la jornada. La teoría de colas, que ya se propuso para reducir la espera de estudiantes en el área de control escolar de otro plantel del Tecnológico Nacional de México (Talavera López, 2025), ayuda a entender por qué: la fila crece cuando llegan más personas por minuto de las que se alcanzan a revisar. La **suplantación** es un riesgo de seguridad, porque permite la entrada de personas que no pertenecen a la comunidad. La **falta de datos** impide tomar decisiones con evidencia. Por último, la **carga de trabajo** del vigilante crece justo cuando más atención se necesita.

Lo que Todavía No Sabemos

Hoy no existe ninguna medición del acceso del TESCHA, así que la magnitud del problema todavía no se puede expresar con cifras. Falta conocer:

- **Cómo funciona hoy el acceso:** cuántos estudiantes llegan por minuto en la hora pico, cuánto tarda la revisión de cada uno, qué tan larga se hace la fila y con qué frecuencia se olvidan o se prestan credenciales.
- **Si los estudiantes pueden y quieren usar el sistema:** si tienen celular propio con conexión y batería al llegar, y si estarían dispuestos a mostrar un código QR para entrar.
- **Qué tan rápido responde el lector:** cuánto tarda en leer el código y consultar al servidor, y cómo influyen la luz, el brillo de la pantalla y la distancia. No se encontró literatura arbitrada que reporte ese tiempo en el lector elegido, así que se medirá con el prototipo.
- **Qué obligaciones legales aplican:** como organismo público del Estado de México, el TESCHA debe cumplir la ley estatal y la ley general de protección de datos personales (Congreso de la Unión, 2025; Legislatura del Estado de México, 2017), y el sistema guardará la hora de entrada de cada estudiante.

Los dos primeros puntos se resuelven en el diagnóstico de octubre con observación, encuesta y entrevistas (ver Metodología de Medición); el tercero, en las pruebas en el salón, y el cuarto, con la revisión del aviso de privacidad.

Enunciado del Problema

El acceso de los estudiantes al TESCHA carece de un mecanismo de validación automatizado. Como consecuencia, en la hora pico del turno vespertino se forman filas, una credencial prestada o ajena puede superar la revisión visual y la institución no cuenta con un registro confiable de ingresos que le sirva para tomar decisiones. De este enunciado surge la pregunta que guía el proyecto, presentada junto con los objetivos más adelante.

Por Qué Es Viable Atenderlo

El uso de códigos QR para controlar el acceso físico ya se ha propuesto antes (Kao et al., 2011), y su costo es bajo frente a otras opciones. Comparado con las tarjetas NFC, el QR se procesa más

rápido, aunque no trae cifrado propio (Harnaningrum y Mahardhian, 2024). El proyecto compensa esa carencia con un código que cambia cada pocos segundos y va firmado, de modo que un código reenviado o alterado se rechaza (Subpratatsavee y Kuacharoen, 2015). Además, el estudiante usa su propio celular, así que no hay que fabricar tarjetas. Comparado con el reconocimiento facial, el QR no necesita equipo costoso ni guarda datos biométricos, cuya aceptación entre universitarios depende mucho de la confianza y la seguridad que perciben (Rukhiran et al., 2023).

Atenderlo también es necesario. Sin datos no se sabe cuánto espera un estudiante para entrar, qué tan seguido se usan credenciales ajenas ni si la comunidad aceptaría el sistema. Medir el acceso actual y compararlo con el prototipo permite decidir con evidencia, y no con suposiciones, si conviene extender el sistema a los demás accesos del plantel.

Iniciación del Proyecto

La iniciación responde qué se quiere resolver, para quién y con qué límites. El problema ya se explicó en la sección anterior; la Tabla 1 lo resume junto con el resto de la ficha inicial y los datos de autorización.

Interesados

Los usuarios usan el producto de forma directa. Los demás interesados se ven afectados por el proyecto o pueden influir en él (Tabla 2).

Supuestos y Restricciones

El plan se apoya en dos supuestos: en el acceso hay toma de corriente y Wi-Fi, y la mayoría de los estudiantes trae celular. Si alguno falla, el proyecto lo trata como riesgo (sección).

Las restricciones son un solo acceso peatonal, el turno vespertino, 17 semanas con fechas que no se mueven y el presupuesto del propio equipo. El calendario escolar no se mueve y el piloto debe terminar antes de las vacaciones de invierno, mientras los estudiantes todavía asisten.

Autorización y Criterio de Éxito

El proyecto arranca con el plan entregado el 18 de septiembre de 2026 y con el permiso de la dirección como primer hito, previsto para el 16 de octubre. Sin ese permiso no se puede entrar al acceso. El criterio de éxito general es completar el piloto y comparar tres indicadores contra la línea base. Los criterios de éxito concretos están en la Tabla 3.

Tabla 1

Ficha Inicial del Proyecto Escanea y Entra

Campo	Contenido
Nombre	Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA.
Necesidad o problema	El acceso de los estudiantes se controla con la revisión visual de credenciales físicas. Es lento en los minutos previos al inicio de clases, no deja un registro digital de quién entra ni a qué hora y no permite comprobar que quien muestra la credencial sea su titular.
Propósito	Comprobar si un QR en el celular agiliza la entrada y deja constancia de cada ingreso.
Patrocinio	Dirección del TESCHA. Docente responsable: Niza Lucero Alpízar Martínez.
Usuarios	Estudiantes del turno vespertino (muestran su código QR), personal de vigilancia del acceso piloto (opera el acceso) y Departamento de Control Escolar (consulta los registros).
Producto	Un torniquete a escala con un lector de código QR, un servidor que valida el código y guarda cada intento, una página donde el estudiante ve su código y un panel web de consulta.
Valor esperado	Ingreso más rápido que con la revisión manual, menos ingresos con credenciales ajenas o capturas compartidas y un registro confiable de entradas para detectar ausentismo y planear el personal por horario.
Enfoque de trabajo	Híbrido: etapas, hitos y fechas fijas de forma predictiva, y desarrollo del lector, el servidor y el panel en iteraciones semanales.
Periodo	17 semanas, del 5 de octubre de 2026 al 29 de enero de 2027, en un solo acceso peatonal del plantel.
Autorización	Plan del proyecto entregado el 18 de septiembre de 2026. Arranque el 5 de octubre. Primer hito: permiso de la dirección (16 de octubre de 2026).
Criterio de éxito	Que durante el piloto el tiempo promedio de validación por estudiante y la fila máxima sean menores que en la línea base, sin aceptar códigos vencidos o alterados y sin perder ningún registro.

Nota. Elaboración propia con base en la Ficha Inicial del Proyecto (Entregable 1) y la presentación del avance. TESCHA es el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.

Tabla 2

Usuarios e Interesados

Interesado	Tipo	Cómo participa	Qué espera	Influencia
Estudiantes del turno vespertino	Usuario directo	Muestran su código QR desde el celular y responden la encuesta del diagnóstico.	Entrar rápido, sin filas, y que sus datos estén protegidos.	Media
Personal de vigilancia del acceso piloto	Usuario directo	Opera el acceso junto al prototipo, atiende a quien no puede mostrar su código y consulta el panel.	Menos carga en la hora pico y una herramienta que detecte credenciales ajenas.	Media
Departamento de Control Escolar	Usuario del panel	Proporciona la matrícula y consulta los reportes de ingreso.	Datos para detectar ausentismo y riesgo de deserción.	Alta
Dirección del TESCHA	Patrocinador	Autoriza el piloto y decide si el sistema se extiende a otros accesos.	Evidencia de que la solución funciona y es de bajo costo.	Alta
Área responsable de datos personales del TESCHA	Interesado	Revisa el aviso de privacidad y las condiciones para tratar datos de estudiantes.	Que el sistema cumpla la legislación de protección de datos.	Alta
Docentes asesores	Interesado	Revisan los avances y orientan al equipo.	Entregables a tiempo y bien fundamentados.	Alta
Equipo del proyecto	Ejecutor	Diseña, construye, prueba y documenta el prototipo.	Terminar el prototipo y aprobar la asignatura.	Alta

Nota. Fuente: Ficha Inicial del Proyecto (Entregable 1).

Tabla 3

Criterios de Éxito

Criterio	Meta	Cómo se verifica	Cuándo
Tiempo promedio de validación por estudiante	Menor durante el piloto que en la línea base.	Hoja de observación del flujo en el acceso.	Diagnóstico y piloto
Longitud máxima de la fila en el horario pico	Menor durante el piloto que en la línea base.	Hoja de observación del flujo en el acceso.	Diagnóstico y piloto
Rechazo de códigos inválidos	Se rechaza el 100 % de los códigos vencidos, reenviados o alterados.	Casos de prueba en el salón.	Pruebas en el salón
Integridad del registro	El 100 % de los intentos queda registrado; la diferencia con el conteo manual es de 2 % o menos.	Base de datos frente a la hoja de observación.	Piloto
Aceptación	Al menos 85 % de los estudiantes del piloto pasa al primer intento sin ayuda.	Observación y registros del sistema.	Piloto
Cumplimiento del cronograma	Piloto terminado el 18 de diciembre y entrega final el 29 de enero.	Seguimiento semanal del cronograma.	Todo el proyecto
Decisión sustentada	Informe final con una recomendación respaldada por datos sobre extender el sistema a otros accesos.	Revisión del informe por los docentes asesores.	Cierre

Nota. Fuente: Ficha Inicial del Proyecto (Entregable 1). La línea base es la medición del acceso actual, que se levanta en el diagnóstico de octubre porque hoy no existe ninguna.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Evaluar el efecto de un prototipo de control de acceso con códigos QR dinámicos sobre el tiempo de validación, la fila y las incidencias de identidad en el acceso peatonal piloto del TESCHA, para aportar evidencia que permita decidir si conviene ampliarlo a otros accesos.

Hoy no existen datos que midan el problema, y una decisión sobre el sistema debe apoyarse en evidencia. El objetivo pide evaluar el efecto, no demostrar una mejora: si las mediciones no muestran diferencia, ese también es un resultado válido.

Indicadores

El efecto se mide con tres indicadores, primero antes del piloto (línea base) y después durante él, en el horario pico del turno vespertino:

- **Tiempo de validación:** promedio por estudiante, desde que llega al punto de revisión hasta que lo cruza.
- **Fila máxima:** la mayor cantidad de personas esperando en el horario pico.
- **Incidencias de identidad:** credenciales ajenas detectadas.

La pregunta que guía el trabajo es: ¿cuál es el efecto de implementar un sistema automatizado de validación mediante códigos QR dinámicos en la eficiencia general del control de acceso peatonal de los estudiantes del TESCHA? Por eficiencia se entiende dejar pasar con rapidez a quienes tienen derecho a entrar, y solo a ellos.

Objetivos Específicos

Los ocho objetivos específicos se reparten en dos líneas de trabajo (Tabla 4).

Los objetivos de desarrollo producen el sistema que se evalúa. Los de investigación miden los indicadores y aportan lo necesario para interpretarlos. Sin los primeros no hay sistema que evaluar; sin los segundos no se sabe si el sistema sirvió.

Descripción de la Solución

La solución es un torniquete a escala que se abre solo cuando el estudiante muestra un código válido desde su celular. El código es un cuadro de puntos llamado código QR, como los que se

Tabla 4

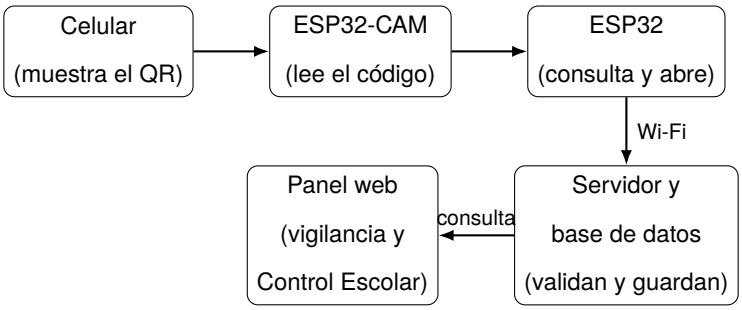
Objetivos Específicos

Clave	Qué se hará	Por qué
Desarrollo tecnológico		
OT1	Diseñar la arquitectura del sistema: lector, torniquete, servidor, base de datos y panel web.	El acceso actual no deja registro digital y el prototipo necesita una estructura que lo registre.
OT2	Implementar la generación y validación de códigos QR que cambian cada pocos segundos y están firmados, con pruebas de códigos vencidos, repetidos y alterados.	Un código fijo puede copiarse y compartirse; la firma resiste el reenvío y la modificación del mensaje (Subpratatsavee y Kuacharoen, 2015).
OT3	Construir el prototipo funcional que integre lector, torniquete, servidor y panel web.	Sin prototipo no hay sistema que evaluar.
OT4	Verificar el desempeño técnico: tiempo de lectura y de consulta, y lecturas fallidas con distintas luces, brillos de pantalla y distancias.	No se encontró literatura que reporte el tiempo de lectura de un QR en este lector, así que debe medirse con el prototipo.
Investigación y análisis de datos		
OI1	Analizar la situación actual del acceso con observación de cinco días, encuesta y entrevistas, para fijar la línea base.	No existe ningún registro del flujo de acceso; sin línea base no se puede atribuir ningún cambio al sistema.
OI2	Estimar la viabilidad y la aceptación entre los estudiantes: celular propio, conexión, batería y disposición a mostrar un QR.	El sistema depende del celular del estudiante y se desconoce si la comunidad lo aceptaría.
OI3	Interpretar las obligaciones de protección de datos personales aplicables al TESCHA (Congreso de la Unión, 2025; Legislatura del Estado de México, 2017).	El TESCHA es sujeto obligado de ambas leyes y el prototipo registra la hora de ingreso de cada estudiante.
OI4	Evaluar el efecto del sistema en los tres indicadores, comparando la línea base con el piloto.	La pregunta pide el efecto, y eso solo se conoce comparando un antes y un después.

Nota. Elaboración propia con base en el documento de investigación del equipo. OT es desarrollo tecnológico; OI es investigación y análisis de datos.

Figura 1

Cómo Funciona el Torniquete



Nota. Elaboración propia. El servidor responde si el código es válido y el ESP32 libera el torniquete; cada intento queda registrado en la base de datos.

leen con la cámara del teléfono.

Cómo Funciona, Paso a Paso

1. El estudiante abre una página web desde su celular y ve su código QR. El código cambia cada pocos segundos.
2. Al llegar al torniquete, muestra la pantalla a una cámara pequeña (el lector ESP32-CAM), que captura la imagen y lee el código.
3. Una segunda placa electrónica (el ESP32) recibe el código y lo envía por Wi-Fi al servidor, que es la computadora central del sistema.
4. El servidor revisa si el código es auténtico y sigue vigente, y responde si el estudiante puede pasar.
5. Si la respuesta es afirmativa, el torniquete se abre y una luz verde lo indica. Si no, una luz y un zumbador avisan que no puede pasar.
6. El servidor guarda cada intento, aceptado o rechazado, con fecha y hora en una base de datos, que es el archivo donde se almacena la información.
7. El personal de vigilancia y Control Escolar consultan esos registros en un panel web: ingresos por hora, intentos rechazados y estudiantes que llevan varios días sin entrar.

Por Qué el Código Cambia

Cada código lleva una firma digital llamada HMAC, una contraseña de un solo uso que solo el servidor sabe calcular. Si alguien cambia el código, la firma deja de coincidir y se rechaza. Como además el código se renueva cada pocos segundos, una captura de pantalla compartida deja de servir al poco tiempo. Este tipo de firma resiste el reenvío y la modificación del mensaje (Subpratatsavee y Kuacharoen, 2015), y la renovación periódica ya se probó en una universidad del Reino Unido, donde un código renovado cada 20 segundos impidió que los estudiantes se reenviaran capturas (Nwabuwe et al., 2023).

Límite de la Solución

El código que cambia impide reutilizar capturas, pero no impide que un estudiante preste su celular a otra persona. Por eso el proyecto busca reducir la suplantación, no eliminarla. Además, como la medición se hace en un solo acceso y sin grupo de comparación, los resultados se tomarán como evidencia orientativa, no como prueba definitiva.

Gestión del Alcance

El alcance dice qué se hará y qué no. Se escribió desde el inicio para que, si algo se atrasa, el equipo sepa qué puede ceder (Tabla 5).

Durante el piloto la revisión manual sigue funcionando. Quien no pueda mostrar su código entra como hasta ahora.

Entregables

Al cierre, el equipo entregará los productos de la Tabla 6. Ninguno se da por terminado sin pasar su criterio de aceptación, y cada uno tiene un responsable de la tabla de roles (Tabla 11).

Planificación del Proyecto

El plan del proyecto se compone de seis planes: alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, y recursos y comunicación. El alcance ya se describió; la calidad tiene su propia sección (sección). Aquí se presentan los demás.

Triple Restricción

Alcance, tiempo y costo dependen entre sí: si una se mueve, las otras dos lo resienten.

Tabla 5

Alcance del Proyecto

Incluye	Queda fuera
Un acceso peatonal piloto, en el turno vespertino.	Reconocimiento facial y tarjetas NFC.
QR que cambia en el celular del estudiante, con su generación y validación.	Pase de lista dentro de los salones (asistencia por materia).
Lector con cámara y torniquete a escala.	Registro de salidas y control de visitantes.
Servidor que valida y registra cada intento en una base de datos.	Instalación en todos los accesos y torniquete industrial.
Panel web de consulta para el personal.	Retirar la revisión manual durante el piloto.
Medición del acceso antes y durante el piloto.	

Nota. Fuente: Ficha Inicial del Proyecto y presentación del avance.

Tabla 6

Entregables del Proyecto

N.º	Entregable
1	Informe de diagnóstico
2	Prototipo del torniquete con lector
3	Servidor y base de datos
4	Página del estudiante con su QR
5	Panel web de consulta
6	Código fuente en un repositorio
7	Manual de uso y aviso de privacidad
8	Informe de resultados: antes frente a durante el piloto

Nota. Fuente: presentación del avance. La ficha inicial menciona los mismos productos: prototipo, informe de diagnóstico, código fuente, manual de uso, propuesta de aviso de privacidad e informe final.

- **Alcance:** un acceso peatonal, turno vespertino y prototipo a escala. Lo que queda fuera está escrito desde el inicio.
- **Tiempo:** 17 semanas fijas, del 5 de octubre de 2026 al 29 de enero de 2027. El calendario escolar no se mueve.
- **Costo:** cerca de 4,100 pesos aportados por el propio equipo, sin financiamiento externo, con una reserva de 10 %.

La regla del equipo es que, si algo se atrasa, se cede alcance antes que fecha o calidad.

Estrategias Generales

Seis decisiones guían el proyecto:

- **Empezar pequeño:** un acceso, un turno y un prototipo a escala. Primero evidencia barata; escalar solo si los números la respaldan.
- **Trabajar en paralelo:** el hardware y el software avanzan mientras se levanta el diagnóstico; la integración se deja para el final.
- **Usar lo barato y lo abierto:** componentes de bajo costo y herramientas libres, en lugar de biometría o torniquetes industriales.
- **Medir antes y después:** el mismo instrumento se aplica antes y durante el piloto, para comparar con números y no con impresiones.
- **Guardar holgura:** reserva del 10 % en costo y una semana libre antes de vacaciones para absorber atrasos.
- **No retirar nada:** la revisión manual sigue funcionando todo el piloto. El sistema se suma, no sustituye a nadie.

Enfoque y Cronograma

El enfoque es híbrido. Es predictivo en la estructura porque hay fechas que no se pueden mover: el permiso de la dirección es requisito para entrar al acceso, los materiales tardan en llegar, el piloto debe terminar antes de las vacaciones y la entrega final es el 29 de enero de 2027. Es ágil

Tabla 7

Etapas, Forma de Trabajo e Hitos

Etapa	Fechas	Forma de trabajo	Hito
Planeación	5 al 16 de octubre	Predictiva: permisos, aviso de privacidad y lista de materiales.	Permiso de la dirección
Diagnóstico	12 al 30 de octubre	Predictiva: encuesta, entrevistas y observación del acceso durante cinco días; compra de materiales.	Informe de diagnóstico
Desarrollo	26 de octubre al 27 de noviembre	Ágil: cinco iteraciones semanales en dos frentes paralelos, hardware y lector, y servidor, base de datos y página web.	Prototipo integrado
Pruebas	23 de noviembre al 18 de diciembre	Iterativa en el salón (23 de noviembre al 4 de diciembre) y predictiva en el piloto (7 al 18 de diciembre).	Fin del piloto
Cierre	4 al 29 de enero	Predictiva: comparación de resultados, informe final y manual de uso.	Entrega final

Nota. Fuente: Ficha Inicial del Proyecto (Entregable 1). Las semanas del 21 y del 28 de diciembre son vacaciones de invierno y no tienen trabajo programado. Las tareas se registran en un tablero compartido y el código en un repositorio Git.

en el desarrollo porque aún no se sabe cuánto tarda el lector en leer un código ni cómo afectan la luz, el brillo de la pantalla o la distancia. Esa incertidumbre exige probar, medir y ajustar. El lector, el servidor y el panel se construyen en iteraciones de una semana: cada lunes se eligen tareas de una lista priorizada y cada viernes se muestra lo terminado y se revisa el avance contra el cronograma. La Tabla 7 muestra las etapas.

Las actividades corren en cuatro frentes en paralelo y una integración al final (Tabla 8). La integración se hace en el salón y, hasta que pasa ahí, el prototipo no se instala en el acceso.

Costos

El presupuesto es una estimación preliminar del equipo, hecha con precios de referencia del mercado mexicano. Se confirma al cotizar (Tabla 9).

Tabla 8

Frentes de Trabajo

Frente y responsable	Semanas	Resultado
Hardware y torniquete (Daniel)	3 a 6	Prototipo a escala con el lector montado.
Lector y firma del código (Ian y Miguel)	3 a 7	Lector con cámara y código que caduca en segundos.
Servidor, datos y panel (Juan Fernando)	3 a 8	Validación, registro y consultas del personal.
Campo y pruebas (Bryan)	2 a 5 y 10 a 11	Diagnóstico, pruebas y piloto.
Integración en el salón	8 y 9	Prototipo completo probado fuera del acceso.

Nota. Fuente: presentación del avance. La semana 1 es la del 5 de octubre de 2026.

Tabla 9

Presupuesto Estimado

Categoría	Estimado (MXN)
Hardware del prototipo	1,750
Servidor, dominio y hosting (4 meses)	970
Impresiones y material de campo	600
Traslados y compras	400
Reserva de contingencia (10 %)	380
Total estimado	4,100

Nota. Fuente: presentación del avance. Las cerca de 800 horas de trabajo del equipo no se monetizan. Si la escuela presta el servidor, el total baja 970 pesos.

El control de costos sigue cuatro reglas: una línea base aprobada antes de la primera compra, cada compra registrada con comprobante y responsable, un umbral de variación de $\pm$10 % (pasarlo obliga a replantear) y la comparación del gasto acumulado contra lo planeado en la junta semanal.

Recursos

Con lo siguiente cuenta el equipo para ejecutar el proyecto:

- **Humanos:** seis integrantes, unas 8 horas por semana cada uno, cerca de 800 horas en total.
- **Materiales:** lector con cámara, placa de control, motor, luces y zumbador, fuente de energía, base de MDF y cableado.
- **Técnicos:** servidor con base de datos, repositorio de código y entorno de programación.
- **Institucionales:** permiso de la dirección, espacio con corriente y Wi-Fi, y apoyo de vigilancia.
- **Financieros:** aportación del equipo, cerca de 4,100 pesos.
- **De información:** padrón de estudiantes de Control Escolar y resultados del diagnóstico.

Lo que depende de terceros (permiso, Wi-Fi, padrón) es lo que encabeza el registro de riesgos.

Comunicación

El equipo se comunica con tres mecanismos: una junta semanal de 20 minutos para revisar el avance contra el cronograma, un reporte quincenal a la docente con lo hecho y lo pendiente, y un tablero de tareas en el repositorio con una columna por frente. Todo cambio que toque fecha, costo o alcance lo autoriza el líder del proyecto y queda por escrito.

Riesgos

El registro tiene siete riesgos. Cada uno tiene un responsable que lo vigila y se revisa en la junta semanal. Los dos primeros condicionan la fecha del piloto (Tabla 10).

Cierre del Proyecto

El 29 de enero de 2027 se hará un cierre en seis pasos: verificar cada entregable contra su criterio de aceptación, entregar el informe final con la comparación de los tres indicadores, firmar un acta de aceptación por la dirección y la docente, transferir el manual y dar una capacitación breve a vigilancia y Control Escolar, borrar o resguardar los registros según el aviso de privacidad, y

Tabla 10

Registro de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
La dirección no autoriza el piloto	Media	Alto	Solicitud formal en la semana 1; plan B en el laboratorio.
Wi-Fi inestable en el acceso	Alta	Alto	Modo fuera de línea con lista local y sincronización.
Retraso en la entrega de componentes	Media	Medio	Compra con dos semanas de anticipación y repuestos.
Mala lectura con sol directo	Media	Medio	Visera, ajuste de exposición y pruebas con varias luces.
Estudiantes sin celular o sin batería	Alta	Bajo	El carril manual sigue abierto durante todo el piloto.
Manejo indebido de datos personales	Baja	Alto	Aviso de privacidad, datos mínimos, cifrado y borrado.
Vacaciones y carga de fin de semestre	Alta	Medio	Piloto cerrado antes de las vacaciones; enero para el informe.

Nota. Fuente: presentación del avance. Los nombres de los responsables de cada riesgo no aparecen en las fuentes.

documentar las lecciones aprendidas con una recomendación sobre llevar el sistema a los demás accesos o detenerlo.

Organización del Equipo

Cada integrante tiene un rol principal (Tabla 11). Eso no significa que trabajen por separado: en el diagnóstico y en el piloto los seis aplican encuestas y observan la entrada, porque la hoja de observación pide dos observadores por día.

La matriz de la Tabla 12 indica, para cada actividad, quién la realiza (R), quién rinde cuentas y aprueba (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I). Cada actividad tiene un solo responsable de rendir cuentas.

La Figura 2 muestra el cronograma de diecisiete semanas, del 5 de octubre de 2026 al 29 de enero de 2027. Cada barra es una actividad y su responsable aparece en la Tabla 12.

Tabla 11

Roles y Responsabilidades del Equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Juan Esteban Anzures Campos (JEAC)	Líder del proyecto	Coordinar al equipo y dar seguimiento al cronograma, tratar con la dirección y los profesores, gestionar los permisos, reunir la documentación y los informes, y autorizar los cambios.
Daniel Arellano Palacios (DAP)	Responsable de hardware	Elegir y comprar los materiales, armar el torniquete, conectar el motor, las luces y la alimentación, e instalar el prototipo en el acceso.
Ian Alexis Flores Martínez (IAFM)	Responsable del lector	Programar el lector y la placa de control para leer el código, consultarlo con el servidor y abrir el torniquete; medir cuánto tarda cada lectura.
Miguel Ángel Jurado Delgadillo (MAJD)	Responsable del servidor y la seguridad	Construir el servidor que genera y valida los códigos, proteger la comunicación entre las partes y preparar el aviso de privacidad junto con el líder.
Juan Fernando Reyes Arguello (JFRA)	Responsable de datos y página web	Diseñar la base de datos de ingresos, la página donde el estudiante ve su código y el panel de consulta con los reportes.
Bryan Uriel Villegas Raymundo (BUVR)	Responsable de campo y pruebas	Organizar la encuesta, las entrevistas y la observación de la entrada, capturar y analizar los datos, y coordinar las pruebas antes y durante el piloto.

Nota. Fuente: Ficha Inicial del Proyecto (Entregable 1). Cada función responde por sus entregables y por los riesgos de su frente.

Tabla 12

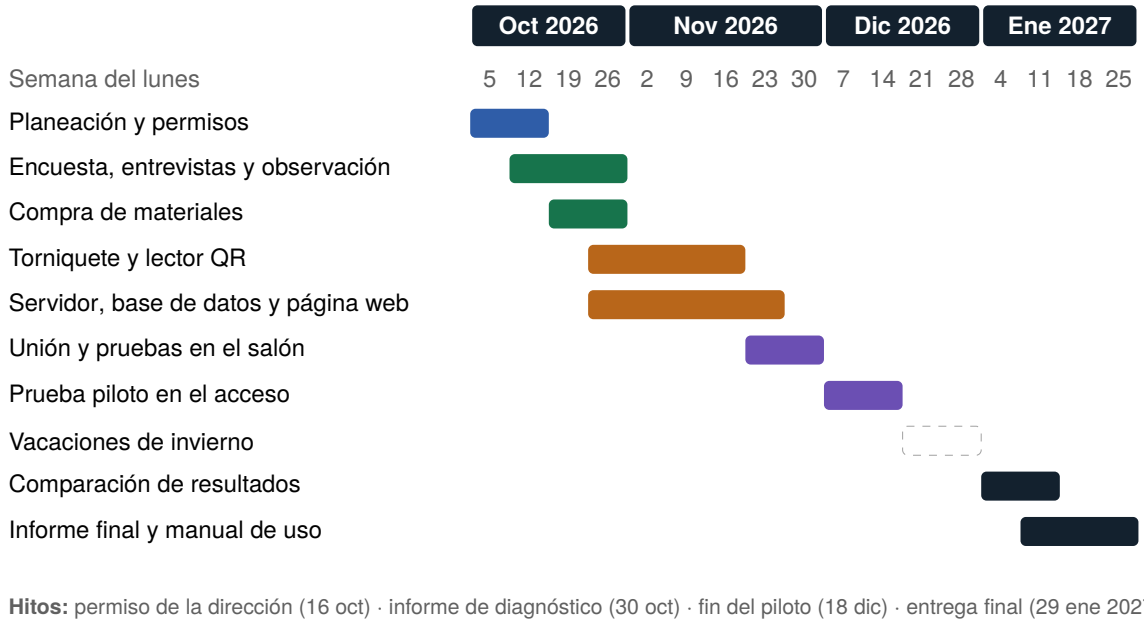
Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad	JEAC	DAP	IAFM	MAJD	JFRA	BUVR
Planeación, cronograma y seguimiento semanal	A/R	C	C	C	C	C
Permiso de la dirección	A/R	I	I	I	I	C
Aviso de privacidad	A	I	I	R	C	I
Encuesta, entrevistas y observación (diagnóstico)	C	R	R	R	R	A/R
Informe de diagnóstico	A	I	I	I	C	R
Compra de materiales	C	A/R	C	I	I	I
Armado del torniquete	I	A/R	C	I	I	I
Programación del lector	I	C	A/R	C	I	I
Servidor y códigos QR dinámicos	I	I	C	A/R	C	I
Base de datos, página del estudiante y panel web	I	I	I	C	A/R	C
Integración y pruebas en el salón	I	R	R	R	R	A/R
Instalación y piloto en el acceso	A	R	R	C	C	R
Comparación de resultados	C	I	I	I	C	A/R
Informe final y manual de uso	A/R	C	C	C	R	R

Nota. Fuente: Ficha Inicial del Proyecto (Entregable 1). R = realiza; A = rinde cuentas y aprueba; C = consultado; I = informado.

Figura 2

Diagrama de Gantt del Proyecto



Nota. Elaboración propia con base en el cronograma de la presentación del avance. La presentación indica el 11 de diciembre como fin del piloto, pero su propia barra y la Ficha Inicial (Entregable 1) lo ubican del 7 al 18 de diciembre; aquí se usa el 18 de diciembre.

Plan de Calidad

El plan define qué significa calidad para el prototipo y cómo se comprobará. Fija cinco objetivos de calidad y, para cada uno, criterios de aceptación medibles, pruebas, responsable y métricas. Las características de calidad se toman del modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010. El plan cubre las cinco partes del producto (página del estudiante, lector, torniquete, servidor con base de datos y panel web) y la medición del acceso antes y durante el piloto, de la que depende saber si el prototipo cumplió su propósito.

En la gestión de la calidad el equipo hace tres cosas. Planifica: escribe los requisitos funcionales, de calidad y legales antes de construir, cada uno con su criterio de aceptación y su responsable. Asegura: revisa el código entre compañeros, usa una lista de verificación en el armado, hace un ensayo completo en el salón y revisa el aviso de privacidad. Controla: hace pruebas de lectura, del panel y del registro, y verifica cada entregable contra su criterio antes de darlo por terminado.

Objetivos de Calidad

Criterios de Aceptación

Un objetivo se da por cumplido cuando se cumplen todos sus criterios. Los que dicen «línea base» se comparan con lo medido en el diagnóstico de octubre (Tablas 14 a 16).

Pruebas

Las pruebas avanzan de lo pequeño a lo completo, siguiendo las etapas del cronograma (Tabla 17). Después de cada corrección se vuelven a ejecutar los casos afectados.

Los 16 casos de prueba se resumen en las Tablas 18 a 20.

Criterios de Entrada y Salida de las Pruebas

- **Para iniciar las pruebas en el salón:** el lector, el servidor y el panel están terminados y sus pruebas unitarias y de banco están aprobadas.
- **Para instalar el prototipo en el acceso:** al menos 90 % de los casos ejecutados aprueba, no hay defectos críticos abiertos, los casos de seguridad (CP-04, CP-05, CP-06 y CP-09) aprueban al 100 % y el permiso de la dirección está vigente.
- **Para cerrar el piloto:** se completan los cinco días hábiles de observación y la encuesta de

Tabla 13

Objetivos de Calidad del Prototipo

Clave	Objetivo	Característica	Responsable
OC-1	**Rendimiento.** Validar a un estudiante con el prototipo en menos tiempo que con la revisión manual actual.	Eficiencia de desempeño	Ian Alexis Flores Martínez
OC-2	**Lectura confiable.** Reconocer el código al primer intento en las condiciones reales del acceso y mantener el torniquete funcionando toda la jornada.	Fiabilidad	Daniel Arellano Palacios (torniquete) e Ian Alexis Flores Martínez (lectura)
OC-3	**Seguridad y protección de datos.** Que solo un código vigente y auténtico abra el torniquete y que los datos de los estudiantes viajen y se guarden protegidos.	Seguridad	Miguel Ángel Jurado Delgadillo
OC-4	**Registro íntegro y reglas de negocio.** Registrar cada intento de forma completa, aplicar las reglas de acceso y lograr que los reportes del panel coincidan con lo ocurrido en el acceso.	Adecuación funcional	Juan Fernando Reyes Arguello
OC-5	**Facilidad de uso.** Que los estudiantes pasen sin detener el paso y que el personal consulte el panel sin ayuda.	Capacidad de interacción (usabilidad)	Bryan Uriel Villegas Raymundo

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2). Bryan Uriel Villegas Raymundo coordina la ejecución de todo el plan y Juan Esteban Anzures Campos, líder del proyecto, aprueba los resultados.

Tabla 14

Criterios de Aceptación de OC-1 y OC-2

Clave	Tema	Criterio de aceptación	Evidencia
AC-1.1	Rendimiento	Desde que el lector detecta el código hasta que libera el torniquete pasan 3 segundos o menos en el 90 % de las lecturas válidas.	Registro de medición (marcas de tiempo del lector y del servidor)
AC-1.2	Rendimiento	El tiempo promedio de validación por estudiante durante el piloto es menor que el de la línea base.	Hojas de observación del flujo
AC-1.3	Rendimiento	La página del estudiante y las pantallas principales del panel cargan en menos de 3 segundos.	Registro de medición
AC-2.1	Lectura	Al menos 95 % de lecturas exitosas al primer intento en la matriz de condiciones de luz, brillo, distancia y modelo de celular.	Reporte de pruebas de lectura
AC-2.2	Lectura	Durante el piloto, los rechazos por error de lectura no superan el 5 % de los intentos.	Registros de la base de datos
AC-2.3	Lectura	Si se pierde la red, el lector lo indica en 5 segundos o menos, no abre el torniquete y conserva el intento para enviarlo al reconectarse.	Caso de prueba
AC-2.4	Lectura	El torniquete completa en banco el doble de los ciclos diarios estimados en el diagnóstico sin fallas mecánicas.	Registro de ciclos

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

Tabla 15

Criterios de Aceptación de OC-3

Clave	Tema	Criterio de aceptación	Evidencia
AC-3.1	Seguridad	Se rechaza el 100 % de los códigos vencidos o de las capturas reenviadas.	Caso de prueba y captura del mensaje
AC-3.2	Seguridad	Se rechaza el 100 % de los códigos alterados (firma HMAC inválida).	Caso de prueba y captura del mensaje
AC-3.3	Seguridad	Toda la comunicación entre el lector, el servidor y el panel usa HTTPS (conexión cifrada).	Revisión técnica (captura de tráfico)
AC-3.4	Seguridad	Las contraseñas se guardan cifradas con una función de hash (bcrypt o Argon2) y la clave secreta de la firma no sale del servidor.	Revisión técnica del código y de la base de datos
AC-3.5	Seguridad	El aviso de privacidad se muestra antes del primer uso y la base de datos guarda solo los datos necesarios.	Revisión de la propuesta con Control Escolar

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

salida.

Manejo de Defectos

Cada defecto se registra como un aviso (*issue*) en el repositorio, con el caso que lo detectó, su severidad, el responsable y su estado (Tabla 21).

Responsables de las Actividades de Calidad

Para que nadie revise solo su propio trabajo, las revisiones técnicas son cruzadas (Tabla 22).

Métricas

Las métricas M2 a M4 usan los datos de la hoja de observación del flujo en el acceso. En sus fórmulas, λ es la tasa de llegadas (estudiantes por minuto), $\bar{t}$ el tiempo medio de revisión en segundos, $\mu = 60/\bar{t}$ la tasa de servicio de un punto de revisión y c el número de puntos de revisión activos (Tablas 23 y 24).

Tabla 16

Criterios de Aceptación de OC-4 y OC-5

Clave	Tema	Criterio de aceptación	Evidencia
AC-4.1	Reglas de negocio	El 100 % de los intentos, aceptados y rechazados, queda registrado con fecha, hora, estudiante, lector y resultado.	Caso de prueba
AC-4.2	Reglas de negocio	El torniquete solo se abre con una validación positiva; un estudiante dado de baja es rechazado y un mismo código no se acepta dos veces.	Caso de prueba y captura del mensaje
AC-4.3	Reglas de negocio	Durante el piloto, la diferencia entre el conteo manual del observador y los ingresos aceptados en la base de datos es de 2 % o menos.	Hoja de observación frente al reporte del panel
AC-4.4	Reglas de negocio	Los reportes del panel (ingresos por franja horaria, intentos rechazados y estudiantes sin ingresos) coinciden con consultas directas a la base de datos.	Caso de prueba
AC-5.1	Usabilidad	Al menos 85 % de los estudiantes del piloto pasa al primer intento sin ayuda del personal.	Hoja de observación y registros
AC-5.2	Usabilidad	Después de una explicación de 10 minutos o menos, el personal de vigilancia consulta en el panel los ingresos del día sin ayuda.	Prueba de usabilidad con tareas
AC-5.3	Usabilidad	Los estudiantes del piloto califican la facilidad de uso con un promedio de 4 o más en una escala del 1 al 5.	Encuesta breve de salida del piloto

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

Tabla 17

Niveles de Prueba

Nivel	Qué se prueba	Fechas	Responsable
Unitarias	Generación y validación de códigos, servicios del servidor y consultas del panel.	26 de octubre al 27 de noviembre, en cada iteración	Miguel Ángel Jurado Delgadillo y Juan Fernando Reyes Arguello
De banco	Lectura y rapidez del lector; ciclos y alimentación del torniquete.	26 de octubre al 20 de noviembre	Ian Alexis Flores Martínez y Daniel Arellano Palacios
Integración y sistema	Flujo completo en el salón: código, lector, servidor, torniquete y panel.	23 de noviembre al 4 de diciembre	Bryan Uriel Villegas Raymundo, con todo el equipo
Aceptación (piloto)	Funcionamiento en el acceso real con estudiantes del turno vespertino.	7 al 18 de diciembre	Bryan Uriel Villegas Raymundo y Juan Esteban Anzures Campos

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

Calendario y Registros de Calidad

Las actividades de calidad siguen el cronograma del proyecto (Tabla 25).

Como evidencia del plan se conservarán el reporte de pruebas con el resultado y la fecha de cada caso; los registros de medición de tiempos de validación y de carga de pantallas; las capturas de los mensajes de rechazo y de la revisión técnica de seguridad; las hojas de observación de la línea base y del piloto; los avisos del repositorio con el historial de cada defecto; y las minutas de las revisiones semanales del equipo.

Seguimiento y Control

Cómo se Vigila el Avance

El equipo usa cuatro mecanismos para saber si va bien:

- Una junta semanal de 20 minutos, para comparar el avance con el cronograma.
- Un tablero de tareas en el repositorio, con una columna por frente.

Tabla 18

Casos de Prueba CP-01 a CP-04

Clave	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Criterio
CP-01	Ingreso válido	Un estudiante activo muestra un código vigente.	El torniquete se abre, se enciende la luz verde y el ingreso queda registrado como aceptado.	AC-4.1, AC-4.2
CP-02	Tiempo de validación	Se hacen 50 lecturas válidas y se calculan los tiempos con las marcas del lector y del servidor.	El 90 % de las lecturas tarda 3 segundos o menos.	AC-1.1
CP-03	Condiciones de lectura	10 intentos por combinación de 3 niveles de luz, 2 de brillo, 3 distancias (15, 25 y 35 cm) y al menos 4 modelos de celular.	Al menos 95 % de lecturas al primer intento.	AC-2.1
CP-04	Captura reenviada	Se toma una captura del código y se presenta cuando ya venció.	Rechazo con el mensaje «Código vencido».	AC-3.1

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

- Un reporte quincenal a la docente, con lo hecho y lo pendiente.
- Un control de cambios: todo lo que toque fecha, costo o alcance lo autoriza el líder del proyecto y queda por escrito.

Se siguen cuatro indicadores de gestión: el porcentaje de avance de cada frente contra lo planeado, los días de desviación respecto al cronograma por hito, la variación del gasto acumulado con umbral de $\pm$10 % y los riesgos abiertos, con cuáles ya se activaron.

Tablero de Metas

El tablero registra el estado de cada meta de calidad durante las pruebas y el piloto. Todavía no hay mediciones, porque el diagnóstico empieza el 12 de octubre. Por eso los resultados y el estado

Tabla 19

Casos de Prueba CP-05 a CP-08

Clave	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Criterio
CP-05	Código alterado	Se modifica un carácter del contenido del código y se genera un QR nuevo.	Rechazo con el mensaje «Código inválido».	AC-3.2
CP-06	Reutilización	Se presenta dos veces el mismo código dentro de su vigencia.	El segundo intento se rechaza.	AC-4.2
CP-07	Estudiante dado de baja	Un estudiante dado de baja muestra un código generado antes de la baja.	Rechazo; el torniquete no se abre.	AC-4.2
CP-08	Falla de red	Se desconecta el Wi-Fi durante una lectura.	El lector indica la falla en 5 segundos o menos, no abre y envía el intento al reconectarse.	AC-2.3

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

quedan pendientes (Tabla 26).

Severidad y Acciones Correctivas

Cuando una meta no se cumple o aparece un defecto, la acción depende de su severidad (Tabla 27).

Si un cambio afecta la fecha, el costo o el alcance, se pasa por el control de cambios descrito arriba. Si lo que falla es una meta del tablero y no un defecto, el equipo lo revisa en la junta semanal y decide el ajuste con el líder del proyecto. Las fuentes no definen más pasos que estos.

Metodología de Medición

Para saber si el sistema mejora el acceso hay que medir el acceso actual y volver a medirlo durante el piloto. El equipo usa tres instrumentos, los mismos antes y durante el piloto, para comparar con números y no con impresiones:

- **Encuesta anónima a estudiantes** (Apéndice A del documento de investigación), con pre-

Tabla 20

Casos de Prueba CP-09 a CP-16

Clave	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Criterio
CP-09	Comunicación cifrada	Se captura el tráfico entre el lector, el servidor y el panel.	Solo hay tráfico HTTPS; no hay datos legibles.	AC-3.3
CP-10	Almacenamiento de contraseñas y clave	Se revisan la tabla de usuarios y el código del lector.	Solo hay hashes; la clave de la firma no aparece fuera del servidor.	AC-3.4
CP-11	Registro completo	Se presentan 100 intentos: 80 válidos y 20 inválidos.	Hay 100 registros con todos sus campos y el resultado correcto.	AC-4.1
CP-12	Reportes del panel	Se cargan datos de prueba conocidos y se comparan los reportes con consultas a la base.	Los valores coinciden.	AC-4.4
CP-13	Carga de pantallas	Se carga 10 veces cada pantalla principal y se mide el tiempo con las herramientas del navegador.	Todas cargan en menos de 3 segundos.	AC-1.3
CP-14	Resistencia del torniquete	Se acciona el torniquete en banco de forma continua.	Completa el doble de los ciclos diarios estimados sin fallas.	AC-2.4
CP-15	Usabilidad del panel	Una persona de vigilancia hace tres tareas: ver los ingresos del día, filtrar por horario y ver los rechazos.	Las completa sin ayuda.	AC-5.2
CP-16	Piloto en el acceso	Durante cinco días hábiles se llena la hoja de observación del flujo y se aplica la encuesta de salida.	Se cumplen los criterios del piloto.	AC-1.2, AC-2.2, AC-4.3, AC-5.1, AC-5.3

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

Tabla 21

Severidad de los Defectos

Severidad	Ejemplos	Atención
Crítica	El torniquete se abre sin validación, se aceptan códigos vencidos, se exponen datos o se pierden registros.	Se detiene el avance y se corrige en 48 horas o menos.
Mayor	Fallas de lectura frecuentes o reportes incorrectos en el panel.	Se corrige dentro de la misma iteración.
Menor	Mensajes poco claros o detalles visuales.	Se agrega a la lista de pendientes.

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

guntas cerradas. Recoge lo que solo el estudiante puede decir: la espera que percibe, si olvida su credencial, si tiene celular y si aceptaría mostrar un QR. La muestra es de 384 estudiantes con 5 % de error o de 196 con 7 %.

- **Entrevista a vigilancia y Control Escolar** (Apéndice B), con una guía de preguntas. Aporta el procedimiento real de revisión, los casos excepcionales y las condiciones para tratar datos de estudiantes.
- **Hoja de observación del flujo en el acceso** (Apéndice C), con cronómetro y conteo, durante cinco días hábiles. Mide el tiempo de revisión y la fila, que son hechos observables y no se deben preguntar.

El diseño compara un antes y un después en el mismo acceso, el mismo turno, la misma franja horaria, los mismos observadores y el mismo instrumento. No hay grupo de comparación, porque el acceso piloto atiende a quien llega y no es posible operar dos accesos idénticos al mismo tiempo. Este tipo de diseño se llama cuasiexperimental (Campbell y Stanley, 1963; Hernández-Sampieri et al., 2014) y ya se ha usado para evaluar un piloto basado en código QR dentro de una institución (Ortiz et al., 2026). Como factores externos, por ejemplo un cambio de horario escolar, podrían alterar los tiempos sin que el prototipo tenga que ver, los resultados se leerán como evidencia orientativa y no concluyente. También se registra el número de puntos de revisión activos, para no atribuir al prototipo una mejora que venga de haber abierto más filas.

Tabla 22

Responsables de las Actividades de Calidad

Actividad	Realiza	Aprueba	Apoya
Coordinar el plan, diseñar los casos y elaborar el reporte de pruebas	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Juan Esteban Anzures Campos	Todo el equipo
Pruebas unitarias del servidor y de los códigos QR	Miguel Ángel Jurado Delgadillo	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Juan Fernando Reyes Arguello
Pruebas unitarias de la base de datos y del panel	Juan Fernando Reyes Arguello	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Miguel Ángel Jurado Delgadillo
Pruebas de lectura y de tiempo de validación	Ian Alexis Flores Martínez	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Daniel Arellano Palacios
Pruebas mecánicas y de alimentación del torniquete	Daniel Arellano Palacios	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Ian Alexis Flores Martínez
Revisión técnica de seguridad	Juan Fernando Reyes Arguello (revisión cruzada)	Juan Esteban Anzures Campos	Miguel Ángel Jurado Delgadillo
Revisión del aviso de privacidad	Miguel Ángel Jurado Delgadillo	Juan Esteban Anzures Campos	Control Escolar
Pruebas de usabilidad y encuesta de salida	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Juan Esteban Anzures Campos	Juan Fernando Reyes Arguello
Observación del acceso (línea base y piloto)	Todo el equipo, dos observadores por día	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Personal de vigilancia
Revisión de los entregables escritos	Juan Esteban Anzures Campos	Docentes asesores	Todo el equipo

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

Tabla 23

Métricas de Calidad M1 a M6

Clave	Métrica	Cálculo	Meta	Frecuencia
M1	Tiempo de validación del prototipo	Percentil 90 de (hora de apertura − hora de detección del código)	3 s o menos	Cada iteración y cada día del piloto
M2	Tiempo medio de revisión	Promedio de los tiempos cronometrados por intervalo	Menor en el piloto que en la línea base	Cada día de observación
M3	Utilización del acceso	$\rho = \lambda/(c\mu)$ en el horario pico	Menor en el piloto que en la línea base	Cada día de observación
M4	Fila máxima	Máximo de personas en fila por intervalo de 5 minutos	Menor en el piloto que en la línea base	Cada día de observación
M5	Lectura al primer intento	Lecturas exitosas al primer intento ÷ intentos × 100	95 % o más en banco; 85 % o más en el piloto	Pruebas de lectura y piloto
M6	Rechazos por error de lectura	Rechazos por lectura fallida ÷ intentos × 100	5 % o menos	Cada día del piloto

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

El plan de acción preliminar tiene cinco pasos: el diagnóstico con los tres instrumentos; el diseño del hardware y de la programación del lector; el desarrollo del servidor, la base de datos y el panel; un piloto controlado sin retirar la revisión manual; y una evaluación que repite la observación y la compara con la línea base.

Estado Actual y Próximos Pasos

Lo que Ya Existe

A la fecha de este documento (9 de octubre de 2026), las fuentes registran lo siguiente:

- El plan del proyecto se entregó el 18 de septiembre de 2026.
- Al 20 de septiembre estaban terminados el plan, los instrumentos de medición y los avances de la investigación.

Tabla 24

Métricas de Calidad M7 a M12

Clave	Métrica	Cálculo	Meta	Frecuencia
M7	Rechazo de códigos inválidos	Códigos inválidos rechazados ÷ códigos inválidos presentados × 100	100 %	Pruebas de seguridad
M8	Completitud del registro	Registros guardados ÷ intentos realizados × 100	100 %	Pruebas en el salón y piloto
M9	Discrepancia de conteo	|conteo manual − ingresos aceptados| ÷ conteo manual × 100	2 % o menos	Cada día del piloto
M10	Casos aprobados	Casos aprobados ÷ casos ejecutados × 100	90 % o más	Al cierre de las pruebas en el salón
M11	Defectos críticos abiertos	Número de defectos críticos sin corregir	0 antes del piloto	Revisión semanal
M12	Satisfacción de los estudiantes	Promedio de la encuesta de salida (escala del 1 al 5)	4 o más	Al cierre del piloto

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

- El 5 de octubre de 2026, primer día del cronograma, se entregaron la Ficha Inicial, el Plan de Calidad y el Tablero de Metas.
- El documento de investigación define el tema, el problema, la pregunta, los objetivos y la metodología, con la encuesta, la entrevista y la hoja de observación como apéndices.

No hay todavía mediciones del acceso, compras de materiales ni piezas del prototipo construidas que las fuentes reporten.

Próximos Pasos

Según el cronograma, lo que sigue es:

1. Conseguir el permiso de la dirección (16 de octubre de 2026), el aviso de privacidad y la lista de materiales.

Tabla 25

Actividades de Calidad en el Cronograma

Fechas	Actividad de calidad	Producto
5 al 16 de octubre	Aprobar el plan de calidad y diseñar los casos de prueba.	Plan aprobado
12 al 30 de octubre	Medir la línea base del acceso (M2, M3 y M4) durante cinco días hábiles.	Informe de diagnóstico
26 de octubre al 27 de noviembre	Pruebas unitarias y de banco en cada iteración; reporte semanal de M1, M5 y M11.	Reportes semanales
23 de noviembre al 4 de diciembre	Pruebas de integración y de sistema (CP-01 a CP-15) y revisión técnica de seguridad.	Reporte de pruebas y decisión de instalar
7 al 18 de diciembre	Piloto en el acceso (CP-16) con medición diaria.	Hojas de observación y registros
4 al 15 de enero	Comparar la línea base con el piloto y evaluar los criterios de aceptación.	Reporte final de calidad
11 al 29 de enero	Documentar los resultados y las lecciones aprendidas.	Informe final

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2).

2. Hacer el diagnóstico del 12 al 30 de octubre: encuesta, entrevistas y observación del acceso durante cinco días, y compra de materiales.
3. Pasar a las iteraciones de desarrollo a partir del 26 de octubre.

El primer hito es el permiso de la dirección. Si no se obtiene, el plan B es probar el prototipo en el laboratorio.

Lo que Falta por Definir

Estos datos no están en las fuentes y quedan pendientes:

- Los resultados de todas las métricas del tablero (Tabla 26), que dependen del diagnóstico y del piloto.
- La línea base del tiempo de validación, de la fila y de las incidencias de identidad.

Tabla 26

Tablero de Metas

Métrica	Meta y frecuencia	Resultado medido	Estado	Severidad
M1. Tiempo de validación del prototipo	3 segundos o menos. Cada iteración y diario en el piloto.	Por medir en las pruebas	Pendiente	Mayor
M2, M3 y M4. Flujo en el acceso (tiempo medio, utilización y fila máxima)	Menores durante el piloto que en la línea base. Diario de observación.	Por medir en el diagnóstico y el piloto	Pendiente	Mayor
M5 y M6. Lectura y errores (primer intento y rechazos)	Éxito de 85 % o más en el piloto; errores de 5 % o menos. Pruebas de lectura y diario en el piloto.	Por medir en las pruebas y el piloto	Pendiente	Mayor
M7. Rechazo de códigos inválidos (seguridad)	100 % de los códigos vencidos o alterados rechazados. Pruebas de seguridad.	Por medir en las pruebas	Pendiente	Crítica
M8 y M9. Registros y conteo (adecuación funcional)	100 % de registros guardados; diferencia entre el conteo manual y el sistema de 2 % o menos. Pruebas en el salón y diario en el piloto.	Por medir en las pruebas y el piloto	Pendiente	Crítica
M11. Defectos críticos abiertos (calidad general)	0 defectos antes de iniciar el piloto. Revisión semanal.	Por medir en las revisiones semanales	Pendiente	Crítica
M12. Satisfacción estudiantil (usabilidad)	Promedio de 4 o más en una escala de 1 a 5. Al cierre del piloto, con la encuesta.	Por medir al cierre del piloto	Pendiente	Menor

Nota. Fuente: Tablero de Metas, Correctivos y Seguimiento (Entregable 3). En el tablero original las columnas de resultado y estado están en blanco («Cumple / No cumple»). El Entregable 3 escribe la meta de M5 como «mayor de 85 %»; aquí se usa «85 % o más» del Plan de Calidad. La métrica M10 no aparece en el tablero.

Tabla 27

Acciones Correctivas según la Severidad

Severidad	Qué significa	Acción correctiva	Métricas del tablero
Crítica	El torniquete se abre sin validación, se aceptan códigos vencidos, se exponen datos o se pierden registros.	Se detiene el avance y se corrige en 48 horas o menos.	M7, M8 y M9, M11
Mayor	Fallas de lectura frecuentes o reportes incorrectos en el panel.	Se corrige dentro de la misma iteración.	M1, M2 a M4, M5 y M6
Menor	Mensajes poco claros o detalles visuales.	Se agrega a la lista de pendientes.	M12

Nota. Fuente: Plan de Calidad (Entregable 2) y Tablero de Metas (Entregable 3). Cada defecto se registra en el repositorio con el caso que lo detectó, su severidad, el responsable y su estado.

- El costo real, que se confirma al cotizar; el presupuesto es una estimación.
- Los responsables de cada riesgo.
- Los umbrales de calidad, que son una propuesta del equipo y se ajustan con la línea base del diagnóstico.

Referencias

Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1963). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Rand McNally.

Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm

Harnaningrum, L. N., y Mahardhian, K. N. (2024). Comparison of mobile transaction security using NFC and QR codes. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, *13*(4), 265–271. https://doi.org/10.22146/jnteti.v13i4.12867

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Kao, Y.-W., Luo, G.-H., Lin, H.-T., Huang, Y.-K., y Yuan, S.-M. (2011). Physical access control based on QR code. *2011 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, 285–288. https://doi.org/10.1109/CyberC.2011.55

Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343

Nwabuwe, A., Sanghera, B., Alade, T., y Olajide, F. (2023). Fraud Mitigation in Attendance Monitoring Systems Using Dynamic QR Code, Geofencing and IMEI Technologies. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *14*(4), 938–945. https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=4&Code=IJACSA&SerialNo=104

Ortiz, Y. J.-I., Vico, S., Pérez-Stachowski, J., Abilés, J., Alarcón, P., Arenas-Villafranca, J., Rivas-Ruiz, F., Del Arco, A., Martín-Escalante, M. D., y Olalla, J. (2026). QR Code–Enabled Self-Access Lifestyle Education in Older People Living With HIV: Pragmatic Pilot Quasi-Experimental Pretest-Posttest Implementation Study. *Journal of Medical Internet Research*, *28*(1), Artículo e93633. https://doi.org/10.2196/93633

Rukhiran, M., Wong-In, S., y Netinant, P. (2023). User acceptance factors related to biometric recognition technologies of examination attendance in higher education: TAM model. *Sustainability*, *15*(4), Artículo 3092. https://doi.org/10.3390/su15043092

Subpratatsavee, P., y Kuacharoen, P. (2015). Transaction authentication using HMAC-based one-time password and QR code. En *Computer Science and its Applications* (pp. 93–98, Vol. 330). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45402-2_14

Talavera López, C. (2025). *Optimización del tiempo de espera y llegadas de los estudiantes en el área de control escolar en una empresa de servicios educativos* [Tesis de licenciatura]. Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco. https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9739

Torres Ramírez, E. E. (2019). *Implementación de un sistema de control de asistencia con código QR para la institución educativa Ricardo Palma, Carhuaz; 2019* [Tesis de licenciatura]. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. https://hdl.handle.net/20.500.13032/14434